

# FLOWDAR

*Détecte, alerte et guide — la plateforme citoyenne contre les inondations à Douala*

| Champ              | Détail                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projet             | Flowdar — détection automatique des risques d'inondation et guidage citoyen à Douala en temps réel |
| Auteur             | Nlend Max                                                                                          |
| Type               | Projet individuel                                                                                  |
| Date de rédaction  | 17 juin 2026                                                                                       |
| Version            | v1                                                                                                 |
| Formateur référent | Mr Ebanga Arnaud                                                                                   |
| Cohorte            | Angular Talent Lab 2026 — Orange Digital Center, Douala                                            |

## 1. Présentation et contexte

Flowdar s'inscrit dans le thème de la cohorte « Cameroun 2030 — Le numérique au service du quotidien », dans le domaine des services publics et de la sécurité civile.

### Situation réelle observée :

Près de 48% de la ville de Douala est exposée aux risques d'inondation. Entre 2024 et 2025, plus d'un million de Camerounais ont été affectés par des inondations. Quand il pleut fort, les habitants apprennent qu'une rue est inondée souvent une heure après les faits, sur Facebook ou WhatsApp — généralement après avoir déjà pris la route et s'être retrouvés bloqués.

### Pourquoi maintenant :

L'ONACC (Observatoire National sur les Changements Climatiques) a lancé sa plateforme numérique en janvier 2026, mais elle reste accessible uniquement via le web, avec des prévisions régionales publiées tous les 10 jours. Aucun outil mobile citoyen n'existe pour signaler et consulter en temps réel l'état réel des routes pendant un épisode de pluie.

## 2. Problème et objectifs

### Problème :

Quand il pleut fort à Douala, personne ne sait en temps réel quelles rues sont praticables. Les prévisions officielles sont régionales et décennaires — elles ne disent pas si une rue précise est sous l'eau ce matin.

### Objectif principal :

Permettre à un habitant de savoir en moins de 20 secondes si son itinéraire traverse une zone inondée, et lui proposer un chemin alternatif sûr.

#### Objectifs secondaires :

- Détecter automatiquement les risques d'inondation par croisement météo et zones historiques, sans attendre un signalement humain
- Permettre aux citoyens de confirmer ou signaler une inondation en moins de 30 secondes
- Garder l'application utilisable même en connexion faible ou instable

### 3. Périmètre du projet

| Inclus (dans ce projet)                                      | Exclu (hors périmètre)                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Détection automatique des risques via météo (OpenWeatherMap) | Prédiction météo propre (modèle climatique)               |
| Carte des alertes actives et préventives en temps réel       | Application mobile native (iOS / Android)                 |
| Signalement et confirmation citoyenne                        | Paieement ou monétisation                                 |
| Calcul d'itinéraire évitant les zones à risque               | Couverture de villes hors Douala (v1)                     |
| Authentification simple (email + Google)                     | Système de notifications push avancées (bonus uniquement) |

### 4. Utilisateurs cibles (personas)

| Profil                  | Qui c'est                                                                            | Ce dont il a besoin                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Le conducteur           | Habitant de Douala se déplaçant en voiture ou moto-taxi pendant la saison des pluies | Savoir si son trajet est praticable avant de partir  |
| Le piéton / commerçant  | Se déplace à pied dans son quartier, connaît mal les zones voisines                  | Voir rapidement les rues inondées près de lui        |
| Le parent d'élève       | Doit accompagner ou récupérer un enfant à l'école                                    | Anticiper les zones à risque avant l'heure de sortie |
| Le citoyen contributeur | Veut aider sa communauté en signalant ce qu'il observe                               | Un moyen simple et rapide de signaler une inondation |

### 5. Fonctionnalités prioritées (MoSCoW)

#### Must (vital — le MVP)

- Détection automatique des risques via OpenWeatherMap croisée avec les zones inondables de Douala

- Carte Google Maps affichant les alertes actives en temps réel (Firestore)
- Confirmation citoyenne d'une alerte existante
- Signalement manuel d'une nouvelle zone inondée
- Calcul d'un itinéraire sûr évitant les zones alertées
- Authentification (email + Google) pour les actions citoyennes

### **Should (important mais l'app marche sans)**

- Alertes préventives (« risque à 17h ») basées sur les prévisions météo à 6h
- Historique des alertes par quartier
- Résolution automatique d'une alerte après 3h sans confirmation

### **Could (bonus si le temps le permet)**

- Résumé intelligent généré par Gemini pour chaque alerte
- Photo jointe à un signalement citoyen
- Notifications lors d'une alerte dans son quartier de résidence

### **Won't (repoussé à plus tard)**

- Scraping de réseaux sociaux et sites tiers (nécessite un backend dédié)
- Application mobile native
- Carte de chaleur des zones les plus inondées dans le temps

*Le MVP de Flowdar = uniquement les fonctionnalités « Must » ci-dessus. Visez petit mais fini.*

## **6. User stories**

---

1. En tant que conducteur, je veux voir la carte des zones inondées afin d'éviter de m'y engager.
2. En tant qu'habitant, je veux rechercher un itinéraire afin de connaître le chemin le plus sûr vers ma destination.
3. En tant que citoyen connecté, je veux confirmer une alerte existante afin d'aider les autres à savoir si la situation est toujours réelle.
4. En tant que citoyen connecté, je veux signaler une inondation que je vois afin d'alerter la communauté en temps réel.
5. En tant qu'utilisateur, je veux consulter les alertes même sans connexion afin de rester informé en cas de réseau instable.
6. En tant qu'habitant, je veux voir les alertes préventives afin d'anticiper mon trajet avant que la pluie ne commence.

## 7. Arborescence et écrans

| Écran / page            | Contenu principal                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Accueil (Carte)         | Carte Google Maps, marqueurs colorés par niveau, météo actuelle, bouton de signalement |
| Détail alerte           | Quartier, niveau, heure, confirmations, boutons Confirmer / C'est passé                |
| Alertes préventives     | Liste des zones à risque dans les 6 prochaines heures avec heure prévue                |
| Signalement             | Formulaire en 3 étapes : quartier + niveau, description + photo, récapitulatif         |
| Itinéraire sûr          | Saisie destination, carte avec itinéraire tracé évitant les zones alertées             |
| Historique              | Alertes passées filtrées par quartier                                                  |
| Connexion / Inscription | Email + mot de passe, Google Sign-In, quartier de domicile                             |

### Schéma de navigation :

Accueil (Carte) → Détail alerte → retour Accueil. Accueil → Signalement (si connecté) → confirmation → retour Accueil. Accueil → Itinéraire → résultat sur carte. Bottom navigation bar permanente : Carte / Préventives / Itinéraire / Historique / Profil.

## 8. Modèle de données

| Entité       | Champs                                                                                            | Description                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ZoneARisque  | id, nom_quartier, lat, lng, niveau_risque_base, seuil_mm_h                                        | Quartier historiquement inondable de Douala (donnée statique)             |
| Alerte       | id, type, source, zone_id, niveau, heure_debut, heure_prevue, nb_confirmations, statut, photo_url | Une alerte active ou préventive générée automatiquement ou par un citoyen |
| Utilisateur  | uid, nom, email, quartier_domicile                                                                | Un citoyen inscrit sur Flowdar                                            |
| Confirmation | id, alerte_id, user_uid, type, created_at                                                         | Confirmation ou résolution d'une alerte par un citoyen                    |

## 9. Parcours utilisateur principal

| Étape | Action                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | L'utilisateur ouvre Flowdar et voit la carte avec les alertes actives  |
| 2     | Il remarque un marqueur rouge sur son trajet habituel et clique dessus |
| 3     | Il consulte le détail : quartier inondé depuis 2h, 6 confirmations     |
| 4     | Il ouvre l'écran Itinéraire et saisit sa destination                   |
| 5     | Flowdar lui propose un chemin alternatif qui évite la zone inondée     |

| Étape | Action                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | Une fois sur place, il confirme que la zone est toujours inondée pour aider les autres |

## 10. Spécifications techniques

| Aspect                    | Choix                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Framework                 | Angular 21+ (standalone components), Angular CLI                      |
| Style                     | TailwindCSS                                                           |
| Données temps réel        | Firebase Firestore (onSnapshot)                                       |
| Stockage fichiers         | Firebase Storage (photos de signalement)                              |
| Authentification          | Firebase Auth — email/mot de passe + Google Sign-In                   |
| Carte et itinéraires      | Google Maps JavaScript API + Directions API + Places Autocomplete     |
| Détection météo           | OpenWeatherMap API (/forecast et /weather)                            |
| Backend                   | Node.js + Express + PostgreSQL (développé séparément par l'encadreur) |
| Intelligence artificielle | Gemini API — analyse des signalements et résumés intelligents         |
| Hébergement de la démo    | Firebase Hosting                                                      |

## 11. Exigences non fonctionnelles

- Connectivité : l'application reste consultable hors ligne grâce au cache localStorage et à la persistance offline de Firestore
- Responsive : utilisable aussi bien sur smartphone que sur ordinateur, mobile-first
- Performance : données textuelles chargées en priorité avant les images, photos compressées avant upload
- Accessibilité : contrastes suffisants entre les niveaux d'alerte (jaune/orange/rouge), textes alternatifs sur les icônes
- Sécurité : aucune donnée personnelle sensible exposée publiquement, seul le quartier de résidence est associé à un utilisateur connecté

## 12. Identité visuelle (UI)

| Élément              | Choix                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur principale   | Bleu #1A56DB (confiance, eau, technologie)                                          |
| Couleurs secondaires | Rouge #DC2626 (danger), Orange #F97316 (risque moyen), Jaune #EAB308 (risque léger) |
| Typographie          | Titres : Inter Bold — Texte : Inter Regular                                         |

| Élément    | Choix                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ton        | Sobre, rassurant, orienté action — pas alarmiste                    |
| Nom / logo | Flowdar — logo simple combinant une goutte d'eau et une icône radar |

## 13. Planning et jalons

| Jalon          | Contenu                                                                        | Échéance      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| J1 — Cadrage   | Cahier des charges + dépôt GitHub avec les 3 branches                          | Semaine 1     |
| J2 — Maquettes | Écrans dessinés, structure Angular initialisée, Firebase configuré             | Semaine 2-3   |
| J3 — MVP       | Fonctionnalités Must opérationnelles : carte, alertes, signalement, itinéraire | Semaine 4-9   |
| J4 — Finition  | Fonctionnalités Should/Could + déploiement de la démo                          | Semaine 10-14 |

## 14. Livrables attendus

- Le code source sur GitHub (branches main, formateur, apprenant)
- L'application déployée — lien de démo accessible en ligne (Firebase Hosting)
- Le présent cahier des charges, rempli et tenu à jour
- Un README clair présentant le projet et expliquant comment le lancer en local

## 15. Critères de réussite

- Toutes les fonctionnalités « Must » fonctionnent sans erreur
- L'application est déployée et accessible via un lien public
- La carte affiche correctement les alertes en temps réel sans rechargement manuel
- Le parcours utilisateur principal (section 9) se déroule sans blocage
- L'interface reste lisible et utilisable sur smartphone

## 16. Risques et plan B

| Risque                                      | Plan B                                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Le backend (Node.js) n'est pas prêt à temps | Démarrer avec des zones à risque et alertes simulées en dur dans Firestore |
| Connexion instable pendant la démo          | Préparer une version en cache + captures d'écran                           |

| Risque                                             | Plan B                                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | de secours                                                                |
| Google Maps API trop coûteuse à l'usage            | Limiter les appels Directions API et prévoir un plafond de quota          |
| Gemini API indisponible ou lente                   | Afficher l'alerte brute sans résumé intelligent (dégradation progressive) |
| Fonctionnalité trop complexe pour le temps imparti | La basculer en « Could » et la repousser après le MVP                     |

## 17. Annexes

---

### Glossaire

- MVP : Minimum Viable Product — version minimale mais fonctionnelle d'un produit
- MoSCoW : méthode de priorisation Must / Should / Could / Won't
- Onsnapshot : méthode Firestore qui écoute les changements de données en temps réel
- Zone à risque : quartier identifié comme historiquement inondable à Douala

### Quartiers de Douala identifiés comme zones à risque

Ndokotti, Bépanda, Makepe, Logpom, PK8-PK14, Ndog-Bong, Melen.

### Liens utiles

- ONACC — Observatoire National sur les Changements Climatiques ([onacc.cm](https://onacc.cm))
- OpenWeatherMap API — [openweathermap.org/api](https://openweathermap.org/api)
- Google Maps Platform — [developers.google.com/maps](https://developers.google.com/maps)
- Documentation officielle Angular + Firebase — [developers.google.com/codelabs](https://developers.google.com/codelabs)